TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 3 – CHAPITRE AN 2
CALCUL ALGÉBRIQUE : FACTORISATION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Facteur commun simple

Factoriser : $6x+9$; x^2-5x ; $4x^2y-6xy^2$; $15a-10a^2$.

Exercice 2 : Facteur commun (1)

Factoriser :

a) $A=3(x+1)(7-2x)+(7-2x)(2+x)$

b) $B=2(3-x)(x+2)-3(x+2)(4+x)$

c) $C=(2-3x)(6+x)-3(x-1)(2-3x)$

Exercice 3 : Facteur commun (2)

Factoriser : $E=(2x-3)(7+5x)-(2x-3)$ $F=(3-2x)(5-x)-(3-2x)(7-4x)$.

Exercice 4 : Identités remarquables

Factoriser :

a) x^2-49 b) $9x^2-4$ c) x^2+6x+9 d) $4x^2-20x+25$

Exercice 5 : Différence de deux carrés

Factoriser :

a) $(2x+1)^2-9$

b) $(x+3)^2-(2x-1)^2$

c) $9(x-2)^2-4(2x-5)^2$

Exercice 6 : Facteur commun caché (1)

Factoriser $G=(6-4x)(x+5)+2(3-2x)(x-8)$. (*Remarquer que* $6-4x=2(3-2x)$.)

LN_EDUCATION

Exercice 7 : **Facteur commun caché (2)**

Factoriser $H = (2x-3)(x-7)+(x^2-14x+49)$ et $J = (2x+3)^2+5(2x+3)$.

Exercice 8 : **Développer et factoriser**

Soit $f(x) = 4-9x^2+(6x+4)(x-3)$.

1) Développer et réduire $f(x)$.

2) Factoriser $4-9x^2$, puis $f(x)$.

3) Calculer $f(0)$ et $f\left(-\frac{2}{3}\right)$ en choisissant la forme la plus adaptée.

Exercice 9 : **Calcul astucieux**

Calculer en factorisant : 47^2-53^2 ; $1\,001^2-999^2$; $37\times 12+37\times 88$.

Exercice 10 : **Aire d'une figure**

On retire d'un carré de côté $x+2$ (en cm) un petit carré de côté 2 cm.

1) Exprimer l'aire restante en fonction de x.

2) Factoriser cette expression. Calculer l'aire pour $x = 6$.

LN_EDUCATION